

Introducción

Una empresa de tecnología doméstica nos encargó el desarrollo de un sistema de domótica para administrar el funcionamiento de una casa inteligente. El sistema permite controlar el estado de la casa y sus habitaciones a partir de la información que se recibe de distintos sensores.

Para el prototipo inicial contrataron a un desarrollador con poca experiencia, que logró implementar una solución funcional, pero con varios problemas de diseño.

El sistema actual funciona parcialmente: algunos tests están fallando y el código es difícil de mantener y extender.

Trabajo a realizar

En este parcial deberán:

1. Corregir los bugs existentes para que todos los tests pasen correctamente.
2. Refactorizar el código, aplicando las heurísticas de diseño vistas en la materia.

No deben modificar ni refactorizar los tests. Dentro de la clase **TestCasaInteligente** solamente pueden modificar los métodos categorizados como *“creacion de instancias - pueden modificar”*.

A continuación, pueden encontrar un recorrido por la funcionalidad del sistema. Recomendamos cargar el código ahora antes de continuar, e ir viéndolo a la par a medida que el recorrido lo sugiere.

Casas y habitaciones inteligentes

La casa puede tener varias **habitaciones**. Cada habitación tiene un **nivel de iluminación**, la **temperatura** del ambiente y una **persiana** que puede estar abierta, medio abierta o cerrada.

Además de las habitaciones, la casa tiene una **puerta principal**, una **alarma** y un sistema de **climatización central**.

Las casas inteligentes tienen un **modo** de funcionamiento. Los **modos** posibles (**en casa**, **noche y ausente**) representan distintos contextos de uso de la casa, y afectan la forma en que reacciona ante los *eventos* que ocurren en sus habitaciones.

Por último, la casa puede operar en distintas **configuraciones de energía** (**Normal**, **Confort** y **Ahorro de energía**, con variantes **Fuerte** y **Extremo**) que afectarán la iluminación de las habitaciones y la climatización central.

Las casas por defecto deben tener la alarma apagada, la climatización apagada, la puerta desbloqueada y están en configuración de energía Normal.

Eventos en habitaciones

En las habitaciones ocurren distintos eventos, detectados por sensores externos al sistema.

Antes de continuar, recomendamos tener abierto **HabitaciónInteligente#procesarEvento**: e ir leyendo el código a medida que leen esta sección. Atención: Van a notar 2 inconsistencias entre lo que van a leer acá respecto al código, producto de los 2 tests fallando.

Los eventos posibles en la versión que estamos desarrollando son:

- **Detección de movimiento y fin de detección de movimiento**
 - Estos 2 eventos cambian la iluminación de la habitación, abren/cierran la persiana y bloquean/desbloquean la puerta principal de la casa.
 - En **Casa**, al detectar movimiento se prende la luz, se **debería** cerrar la persiana y se desbloquea la puerta principal. Al finalizar la detección, la luz se atenúa y la persiana queda medio abierta.
 - De **Noche**, al detectar movimiento se prende levemente la luz (nivel de luz de noche), se abre la persiana y se desbloquea la puerta. Al finalizar la detección, la luz se apaga, las persianas se cierran y se bloquea la puerta principal.
 - Estando **Ausente**, al detectar movimiento las luces permanecen apagadas, la persiana queda a medio abrir y se desbloquea la puerta. Al finalizar la detección, se bloquea la puerta.
- **Detección de humo**
 - Al detectar humo en una habitación, se desbloquea la puerta principal.
- **Cambio de temperatura**
 - Al cambiar la temperatura se sincroniza el sistema de climatización central.
 - Salvo en modo **Ausente**, donde NO se **debería** ver afectado el sistema.
 - El detalle de la sincronización de la climatización central será tratado más adelante.

Eventos críticos

Algunos eventos son considerados **críticos**. Cuando un evento crítico ocurre, la casa debe **encender su alarma**.

Antes de continuar, recomendamos leer **Evento#esCriticoPara**: e ir leyendo el código a medida que leen esta sección.

Los **eventos críticos** son:

- Cambios de **temperatura** que están **fuera del umbral**.
- **Detección de humo**.
- **Detección de movimiento** estando la casa en modo **Ausente**.

Notar que una vez encendida, la alarma no se apaga automáticamente por ningún evento: solo puede apagarse manualmente.

Recomendamos hacer una nueva pausa ahora y **recorrer los tests del 01 al 08 y los tests 14, 15 y 16.**

Climatización central

A partir de las temperaturas en las habitaciones, la casa calcula una temperatura promedio y, en función de esa información, decide si debe encender o apagar la climatización y con qué temperatura configurarla.

Antes de continuar, recomendamos tener leer

CasaInteligente#sincronizarClimatizacionCentral: e ir leyendo el código a medida que leen esta sección.

- Si la temperatura promedio supera el umbral superior, la temperatura se fija 24 grados (temperatura para refrigeración).
 - En caso de que la configuración de energía sea **Confort**, la temperatura será de 2 grados menos.
- Si la temperatura promedio cae por debajo del umbral inferior, la temperatura se fija 28 grados (temperatura para calefacción).
 - En caso de que la configuración de energía sea **Confort**, la temperatura será de 2 grados más.

Notar que para este cálculo debe considerarse la última temperatura registrada de cada habitación que tenga alguna medición.

Recomendamos hacer una nueva pausa ahora y **recorrer los tests del 09 al 13, y repasar los tests 14, 15 y 16.**

Configuración de energía

Además del modo de funcionamiento, la casa puede operar bajo distintas configuraciones de energía.

Cómo afecta la climatización central

- Las configuraciones de Ahorro de Energía afectan los umbrales inferior y superior bajo los cuales se determina si activar o no la climatización.
 - Ver ahora **CasaInteligente#umbralInf** y **CasaInteligente#umbralSup**
- Como se mencionó en la sección anterior, la configuración **Confort** afecta la temperatura a la que se fija la climatización.

Cómo afecta la iluminación

- El **Ahorro de energía**, en su variante **común y fuerte**, disminuyen en **1 unidad** el nivel de iluminación, mientras que el ahorro **extremo**, en **2 unidades**.
- La configuración **Confort** aumenta en 1 unidad el nivel de iluminación
- Ver ahora **HabitacionInteligente#ajustarIluminacion:**

Recomendamos finalmente **recorrer los tests del 17 al 26.**

Entrega

1. Entregar el fileout de la categoría de clase **1c2026-1erParcial** que debe incluir toda la solución (modelo y tests). El archivo de fileout se debe llamar: **1c2026-1erParcial.st**
2. Entregar también el archivo que se llama **CuisUniversity-nnnn.user.changes**
3. Probar que el archivo generado en 1) se cargue correctamente en una imagen "limpia" (o sea, sin la solución que crearon. Usen otra instalación de CuisUniversity/imagen si es necesario) y que todo funcione correctamente. Esto es fundamental para que no haya problemas de que falten clases/métodos/objetos en la entrega.
4. Deben realizar la entrega enviando mail a: **fiuba-ingsoft1-doc@googlegroups.com** con el **Subject: Padrón NNNNN - Solución 1er parcial 1c2026.**
En caso de rebotar el envío, reintentar comprimiendo los adjuntos.
5. **RECOMENDACIÓN IMPORTANTE: Salvar la imagen de manera frecuente o con el autosave**
6. Se asume que a esta altura de la cursada saben trabajar con la imagen, recuperarla, recuperar código fuente, revertir cambios y demás incidencias que pudieran ocurrir durante el examen.

Revisen bien los puntos de arriba. Cualquier error en los nombres o formato podrían ser penalizados en la nota.

IMPORTANTE: No retirarse sin tener el ok de los docentes de haber recibido la resolución por algún medio.

CERRAR EL TRABAJO A LAS 21:50.
LAS ENTREGAS RECIBIDAS DESPUÉS DE LAS 22:00 HRS NO SERÁN
TENIDAS EN CUENTA